Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles
CIV-386: Ingeniería de Transporte
Profesor : Cristóbal Pineda A.

Pauta Guía de Estudio Nº1

Agosto 2026

P1 GEN C1-P2 Primavera 2015

a) Definimos las variables explicativas del modelo:

$X_1 = \text{Nº de trabajadores por hogar}$
$X_2 = \text{Nº de estudiantes por hogar}$
$X_3 = \begin{cases} 1 \text{ si hogar tiene 1 auto} \\ 0 \text{ si no} \end{cases}$
$X_4 = \begin{cases} 1 \text{ si hogar tiene 2 o más autos} \\ 0 \text{ si no} \end{cases}$

Luego, el modelo lineal de generación de viajes por hogar H_k es de la forma:

$$\begin{aligned} H_k &= \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 \\ &= 1 + 0{,}4 + 1{,}5X_1 + 1{,}1X_2 + (1{,}3 - 0{,}4)X_3 + (1{,}9 - 0{,}4)X_4 \end{aligned}$$

b) Para la zona 1:

$$\begin{aligned} O_1 &= 10000(1{,}4 + 1{,}5 \cdot 1 + 1{,}1 \cdot 3) + 5000(1{,}3 - 0{,}4) + 4000(1{,}9 - 0{,}4) \\ &= 72500 \text{ viajes/dia} \end{aligned}$$

Para la zona 2:

$$\begin{aligned} O_2 &= 20000(1{,}4 + 1{,}5 \cdot 3 + 1{,}1) + 4000(1{,}3 - 0{,}4) + 1000(1{,}9 - 0{,}4) \\ &= 145100 \text{ viajes/dia} \end{aligned}$$

c) I) Se tienen dos tipos de estudiantes, y el 16 % de los universitarios generan 0,7 viajes/día. Como en promedio, un estudiante genera 1,1 viajes/día, debemos calcular cuantos viajes genera un estudiante escolar (factor denotado por α). Luego:

$$\begin{aligned} 0{,}16 \cdot 0{,}7 + 0{,}84 \cdot \alpha &= 1{,}1 \\ \Rightarrow \alpha &= 1{,}18 \text{ viajes/dia} \end{aligned}$$

Definimos nuevas variables explicativas:

X_{2u} : Nº universitarios por hogar
X_{2e} : Nº escolares por hogar
El modelo queda:

$$H_k = 1{,}4 + 1{,}5X_1 + 0{,}7X_{2u} + 1{,}18X_{2e} + (1{,}3 - 0{,}4)X_3 + (1{,}9 - 0{,}4)X_4$$

II) Definimos una nueva variable explicativa:

$$X_6 = \begin{cases} 1 \text{ si hay 2 o más autos y 4 o más personas (trabajadores o estudiantes} \\ 0 \text{ si no} \end{cases}$$

El modelo queda:

$$H_k = 1{,}4 + 1{,}5X_1 + 1{,}1X_2 + 0{,}9X_3 + 1{,}5X_4 + 1{,}2X_6(X_1 + X_2)$$

P2 GEN C1-P1 Primavera 2016

a) Si tenemos que el total de viajes generados es de $T_O = 1240$ viajes, y que el 55 % se genera en Longaví, entonces:

$$O_{Lon} = 0{,}55 \cdot T_O = 682 \text{ y } O_{Ret} = T_O - O_{Lon} = 558$$

Entonces:

$$O_{Ret} = 20 + 0{,}03 \cdot 8000 + \beta_R \cdot 4000 = 558 \Rightarrow \beta_R = 0{,}075$$

Finalmente:

$$O_{Lon} = 20 + 0{,}03 \cdot 12000 + \beta_R \cdot P_{Lon} = 682 \Rightarrow P_{Lon} = 4027$$

b) Si tenemos que el total de viajes atraídos es de $T_D = 1280$ viajes, y que el 65 % son atraídos por Longaví, entonces:

$$D_{Lon} = 0{,}65 \cdot T_D = 832 \text{ y } D_{Ret} = T_D - D_{Lon} = 448$$

Entonces:

$$D_{Lon} = 19 + \beta_{OF} \cdot 10000 + \beta_{MC} \cdot 400 = 832$$
$$D_{Ret} = 19 + \beta_{OF} \cdot 7000 + \beta_{MC} \cdot 200 = 448$$

Resolviendo el sistema anterior: $\beta_{OF} = 0{,}011$ y $\beta_{MC} = 1{,}751$

c) Como se deben corregir los viajes atraídos:

$$D'_{Lon} = T_O \cdot \frac{D_{Lon}}{\sum_j D_j} = 806 \text{ y } D'_{Ret} = T_O \cdot \frac{D_{Ret}}{\sum_j D_j} = 434$$

P3 GEN C1-P1 Primavera 2018

a) A partir del dato que se nos proporciona, en el sentido de que los viajes totales de estudios equivalen a $O^E = 60$ viajes (y estos representan el 22,2 % del total de viajes), podemos deducir que el total de viajes con propósito trabajo es de:

$$O^T = 60 \cdot \frac{(1 - 0{,}222)}{0{,}222} = 210{,}3$$

Luego, también sabemos que:

$$(\alpha^T + \beta_P^T P_1 + \beta_V^T V_1) + (\alpha^T + \beta_P^T P_2 + \beta_V^T V_2) = O^T \quad (1)$$
$$(\alpha^E + \beta_P^E P_1 + \beta_V^E V_1) + (\alpha^E + \beta_P^E P_2 + \beta_V^E V_2) = O^E \quad (2)$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones (1) y (2) en forma numérica, se deduce que:

$$P_1 = 1900{,}0$$

$$V_2 = 9150{,}0$$

b) Aplicando la especificación para cada propósito, y para cada una de las macrozonas, los viajes originados son:

O_i^k	Trabajo	Estudio
1	105,7	29,9
2	104,6	30,1

c) El tamaño por hogar promedio en cada macrozona corresponde al cociente $TH_i = P_i/V_i$. Luego:

$$TH_1 = 5{,}3$$
$$TH_2 = 2{,}4$$

P4 GEN C1-P1 Primavera 2019

a) Aplicando el modelo de generación de viajes para toda la ciudad, y luego reemplazando por los valores numéricos del problema, se tiene que:

$$\begin{aligned} O_1 + O_2 &= T \\ 2\alpha + \beta_P(P_1 + P_2) + \beta_V(V_1 + V_2) &= T \\ 2\alpha + 0{,}50 \cdot 17.000 + 0{,}35 \cdot 7.600 &= 13.500 \\ \Rightarrow \alpha &= 1.170 \end{aligned}$$

b) Utilizando el mismo modelo de generación de viajes, con los datos y parámetros ya obtenidos, y sabiendo que la Macrozona 1 contiene el 45 % de la población, se tiene que:

$$\begin{aligned} O_2 &= \alpha + \beta_P P_2 + \beta_V V_2 \\ 7.650 &= 1.170 + 0{,}50 \cdot 0{,}45 \cdot 17.000 + 0{,}35 \cdot V_2 \\ \Rightarrow V_2 &= 7.585{,}71 \end{aligned}$$

c) En primer lugar, se nos indica que no existen viajes intrazonales en la ciudad. Luego, automáticamente sabemos entonces que $D_1 = O_2$ y que $D_2 = O_1$. A partir de esto, podemos aplicar el modelo de atracción de viajes en ambas Macrozonas como sigue:

$$\begin{aligned} \gamma + \beta_A A_1 + \beta_E E_1 &= D_1 \\ 1.300 + 0{,}40 \cdot A_1 + 0{,}30 \cdot 6.000 &= 7.650 \\ \Rightarrow A_1 &= 11.375 \\ \Rightarrow A_2 &= 20.000 - 11.375 = 8.625 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \gamma + \beta_A A_2 + \beta_E E_2 &= D_2 \\ 1.300 + 0{,}40 \cdot 8.625 + 0{,}30 \cdot E_2 &= 5.850 \\ \Rightarrow E_2 &= 3.666{,}67 \end{aligned}$$

P5 GEN C1-P1 Primavera 2024

a) En primer lugar, despejemos el valor de z de la tabla presentada. Para esto, utilizamos el dato del promedio de Accesibilidad en la ciudad, de la siguiente forma:

$$\frac{65 + 75 + z + 65}{4} = 72{,}5 \Rightarrow z = 85\,\%$$

Por otro lado, también por enunciado, sabemos la siguiente relación entre los valores x e y para la Superficie Comercial:

$$y = 0{,}9x$$

Ahora, formulemos el modelo de regresión lineal de atracción de viajes, tomando como datos el enunciado presentado. Siendo D_j la cantidad de viajes/día atraidos en la zona j, E_j la cantidad

de Empleos, S_j la Superficie Comercial (en m^2), y A_j la Accesibilidad (en %), y α la constante o intercepto, el modelo queda formulado entonces como:

$$D_j = 150 + 0{,}5E_j + 0{,}3S_j + 0{,}4A_j$$

Evaluando el modelo con los datos en cada Zona, y utlizando la relación entre x e y ya mencionada, la cantidad de viajes diarios en cada Zona, junto con el total de viajes en toda la ciudad, queda de la siguiente forma:

Zona	Viajes Diarios
A	246,5
B	$0{,}3x + 285$
C	321,0
D	$0{,}27x + 266$
Total	$0{,}57x + 1118{,}5$

A partir de lo anterior, y tomando en consideración que el total de viajes en la ciudad es de 1.150 viajes diarios, tenemos entonces que:

$$0{,}57x + 1118{,}5 = 1150 \Rightarrow x = 55{,}3 \ m^2$$

Por último, se tiene que:

$$y = 0{,}9x = 49{,}7 \ m^2$$

En definitiva, los viajes diarios por zona serán los siguientes:

Zona	Viajes Diarios
A	246,5
B	301,6
C	321,0
D	289,9
Total	1.150

b) Asumiendo una tasa de crecimiento anual de 3 %, los Empleos en cada zona al cabo de 5 años serán:

$$E_j^{(5)} = E_j(1 + 0{,}03)^5$$

Por lo tanto, estimando los Empleos 5 años después, y evaluando el modelo de regresión lineal con estos valores, manteniendo los valores de Superficie Comercial y Accesibilidad, se tiene entonces que los viajes diarios en cada zona son los siguientes:

Zona	Empleos ($E_j^{(5)}$)	Viajes ($D_j^{(5)}$)
A	139,1	256,1
B	243,4	318,3
C	289,8	340,9
D	208,7	295,3

En definitiva, la cantidad total de viajes al cabo de 5 años será:

$$T^{(5)} = \sum_j D_j^{(5)} = 1210{,}5 \text{ viajes/día}$$

Por último, si T es el total de viajes diarios en el año 0, la tasa promedio anual de crecimiento de viajes en el periodo de 5 años, representada por γ puede obtenerse mediante:

$$T^{(5)} = T(1 + \gamma)^5 \Rightarrow \gamma = 0{,}00103 = 1{,}03\,\%$$

P6 **GEN C1-P1 Primavera 2025**

Partamos por calibrar un modelo de regresión lineal con las dos variables entregadas, Hogares y Tasa de Motorización, el cual llamaremos como $M1$. El resultado es el siguiente:

Parámetro	Coeficiente	t-test	p-valor
Intercepto	2.575,2059	0,6927	0,6143
Hogares	3,6062	1,7097	0,3369
Motorización	-133,3747	-0,7308	0,5982

El ajuste R^2 de este modelo es de 0,9024.

Interpretación M1: Si bien este modelo cuenta con un buen ajuste, medido por el R^2 superior a 0,9, ninguna de las variables es estadísticamente significativa al 5 %. Además, el coeficiente de motorización resulta negativo, lo cual es contraintuitivo, pues la tenencia de automóviles tiende a generar una mayor cantidad de viajes.

Luego, probamos una nueva especificación para el modelo, eliminando la variable Motorización y testeando solo la variable Hogares. A este modelo lo llamaremos $M2$. El resultado es el siguiente:

Parámetro	Coeficiente	t-test	p-valor
Intercepto	2.259,3475	0,6986	0,5571
Hogares	2,1605	3,3712	0,0779

El ajuste R^2 de este modelo es de 0,8504.

Interpretación M2: El ajuste lineal del modelo sigue siendo bueno, con un R^2 superior a 0,85. Si bien el t-test para la variable Hogares tiene un p-valor superior al 7.7 %, es más cercana al umbral de corte. En definitiva, el modelo $M2$ tiene un mejor ajuste global que el modelo $M1$, por lo que escogeremos $M2$ como respuesta final. Aunque se debe hacer la advertencia de que el modelo tiene una baja confiabilidad por la significancia de la variable escogida.